

STERIL UAS
U/ Angkatan 2023
50 soal 80 menit

- M8 : Sediaan Parenteral M11: Uji Sterilitas
M9 : Kontrol Kualitas (QC) M12: Compounding Sed. Steril
M10 : Uji Pirogen dan Endotoksin M13: Wadah atau Kemasan Sed.
1. Suatu industri farmasi akan mengembangkan insulin dlm bentuk injeksi. Alasan utama pemilihan bentuk sediaan tsb adalah ...
a. Insulin tdk larut di dalam air
b. Insulin sukar ditelan
c. Insulin memiliki efek lokal
d. Insulin memiliki permeabilitas yang rendah
e. Insulin dirusak oleh enzim saluran cerna.
 2. Produk parenteral yang dirancang memiliki prolonged absorption dapat diberikan melalui rute penyuntikan
a. Intravena c. Intratekal e. Intrakutan
b. Intramuscular d. Topical
 3. Perbedaan utama air utk injeksi dan air bakteriostatik utk injeksi adl
a. Air utk injeksi kemasan primernya tdk lebih dari 30 ml
b. Air utk injeksi steril, sedangkan air bakteriostatik utk injeksi tidak
c. Air bakteriostatik utk injeksi mengandung pengawet
d. Air utk injeksi isotonis
e. Air utk injeksi mengandung pengawet
 4. Obat tetes mata hipotonis, mau ditingkatkan tonisitasnya spy isotonis, ditambahkan bahan apa ?
a. Na benzoat b. Na sakarin c. Sukrosa d. Dekstrosa e. NaCl
 5. Komponen form yg tdk diperlukan dlm sed. injeksi vol kecil dlm ampul adl
a. Pelarut b. Dapar c. Pengisotonis d. Bhn Aktif e. Pengawet
 6. Fungsi penambahan chlorhexidine asetat dalam multiple dose adalah
a. Pengisotonis c. Bahan Aktif e. Pengawet
b. Pembasah d. Antioksidan
 7. Sebuah industri farmasi membuat sediaan infus NaCl dgn rute intravena. Pernyataan mana yang tidak sesuai dibawah ini :
a. Pelarut yang digunakan harus air untuk injeksi
b. Sediaan dengan volume lebih dari 100ml
c. Mengandung pengawet
d. Merupakan sediaan single dose
e. Sediaan dalam bentuk larutan
 8. Larutan NaCl rute pemberian iv. Berikut pernyataan yang benar adalah :
a. Max vol 100 ml d. Pelarut yang digunakan harus WFI.
b. Onset lebih lama daripada intramuscular
c. Durasi lebih panjang e. Boleh mengandung pengawet

9. Pengujian produk infus antara lain :
a. Uji sterilitas - uji endotoksin / uji pirogen - uji partikulat
b. Uji kadar bhn berkhasiat - uji partikulat - uji pirogen / uji endotoksin
c. Uji kadar bhn berkhasiat - uji sterilitas - uji partikulat
d. Uji TOC (total organic carbon) - uji konduktivitas - uji sterilitas
e. Uji TOC (total organic carbon) - uji kadar bhn berkhasiat - uji sterilitas
10. Dekstametason sodium fosfat memiliki nilai D : 0,050 C/ (0,5% drug); 0,180 C/ (2,0% drug); 0,52 C/ (6,75% drug). Reference sol NaCl 0,9% memiliki penurunan titik beku $T_f = -0,52^\circ\text{C}$. Bahan : Dex sodium fosfat 0,2% ; Aqua ad 50 mL Berapa jumlah NaCl yg hrs ditambahkan agar larutan tsb isotonis?
a. 0,8560 g c. 0,8830 g e. 0,0200 g
b. 0,4325 g d. 0,2560 g
11. Dekstametason sodium fosfat memiliki nilai E : 0,18 g NaCl/g drug at 0,5% drug concentration; 0,17 g NaCl/g drug at 1% drug concentration ; 0,16 g NaCl / g drug at 2% drug. Reference solution NaCl 0,9%. Bahan : Dex sodium fosfat 0,1% ; Aqua ad 50 mL Berikut pernyataan yang benar adalah
a. Nilai E yang digunakan 0,17
b. Jumlah deksametason yang diperlukan dalam formula itu 0,1 mg
c. Kesetaraan deksametason dalam formula 0,018 gram
d. Jumlah NaCl yang diperlukan supaya isotonis 0,432 gram
e. Jumlah NaCl yang ditambahkan pada sediaan 0,432 mg
12. Metode utk hitung jumlah partikel adalah -
a. Particle counter c. Rodac plate e. Sarung tangan 5 jari
b. Settle plate d. Air sampler
13. Hasil pengamatan Injeksi Difenhidramin HCl 9 ml Interpretasi hasilnya untuk uji partikulat dengan metode penghamburan cahaya?

	Jumlah dalam tiap kemasan (10 ml)
≥ 10 mikron	600
≥ 25 mikron	60

- a. Benar memenuhi syarat Koloni km koloni >10 mikron <6000 .
 - b. Tdk memenuhi syarat km Koloni <6000
 - c. Tdk memenuhi syarat km Koloni <25
 - d. Benar memenuhi syarat km koloni >25
 - e.
14. Hasil pengamatan Injeksi Difenhidramin HCl 9 ml pd uji penetapan vol Injeksi dalam wadah, maka interpretasi hasilnya adalah :

9,2 ml	9,0 ml	9,1 ml
9,0 ml	9,1 ml	9,2 ml

- a. Memenuhi syarat krn volume > 9 ml
 b. Tdk memenuhi syarat krn volume > 9 ml
 c. Memenuhi syarat krn rata2nya sama dgn 9 ml
 d. Memenuhi syarat sesuai yang tertera pada wadah krn > 9 ml
 e. Tdk memenuhi syarat krn rata2nya sama dgn 9 ml
15. Metode yg bukan utk pemantauan lingk. thd parameter mikrobiologi?
 a. Particle counter c. Rodac plate e. Sarung tangan 5 jari
 b. Settle plate d. Air sampler
16. Diberi 7 pernyataan. Manakah yg benar terkait Ruang LAFS (Ruang Kls A) kondisi operasional?
 1) Jumlah partikel ≥ 5 m maksimal 50
 2) Efisiensi saringan udara akhir adalah 99,995%
 3) Aliran udara harus vertical
 4) Jumlah mikroba di udara kurang dari 1 CFU/m³
 5) Kecepatan aliran udara 0,36 – 0,54 m/det
 6) Jumlah mikroba pada permukaan benda lebih dari 100 CFU/m³
17. Industri farmasi yang memproduksi sediaan steril melakukan proses pembebasan pirogen dalam pembuatan water for injection (WFI). proses dilakukan dengan menggunakan size excluding filter dan diberikan tekanan tinggi. metode pembebasan pirogen apakah yang dilakukan pada proses tersebut?
 a. Adsorpsi c. Destilasi e. Ultrafiltrasi
 b. Reverse osmosis d. Pemanasan kering
18. Persyaratan kondisi kelinci pada pengujian pirogen secara in vivo adalah kelinci harus diberikan jeda waktu untuk pengujian berikutnya. Bila hasil pengujian sed terakhir menunjukkan kenaikan suhu kelinci sebesar:
 Kelinci 1: 0,8°C
 Kelinci 2: 1°C
 Kelinci 3: 1,5°C
 Berapakah jeda waktu minimal yang dipersyaratkan untuk pengujian berikutnya? Catatan: Kalo tidak memenuhi syarat (>0,5°C) → harus nunggu lebih dari 2 mngg baru blh di pake lagi; kalo memenuhi syarat (<0,5°C) → boleh di pake lagi setelah 48 jam
 a. 2 minggu b. 1 minggu c. 3 hari d. 48 jam e. 24 jam
19. Apoteker di QC industri farmasi melakukan pengujian endotoksin sed serbuk untuk injeksi polimiksin B. Uji endotoksin dilakukan dengan teknik pembentukan jendal gel. Bgmn prinsip pengujian dengan teknik tsb?

- a. Reaksi pelepasan mediator inflamasi kultur sel saat bereaksi dengan endotoksin
 b. Reaksi antara reagen LAL dengan endotoksin menghasilkan perubahan warna sampel
 c. Pengujian kekentalan darah kepiting ladam kuda setelah bereaksi dengan endotoksin
 d. Terjadinya aglutinasi lisat dari sel amebosit kepiting ladam kuda terhadap endotoksin
 e. Pengujian kenaikan suhu tubuh kelinci sebagai respon pirogenik terhadap endotoksin
20. Apoteker di QC industri farmasi melakukan pengujian pirogen sediaan infus dekstrosa 5%. Hasil pengamatan suhu tubuh kelinci pada tahap pertama adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kesimpulan yg dpt diambil oleh apoteker tsb?

Kelinci Ke-	Temp Awal (°C)	Temperatur akhir (°C)					
		30 menit	60 menit	90 menit	30 menit	150 menit	180 menit
1.	38,6	39,3	39,3	38,6	39,3	39,3	39,3
2.	38,7	39,5	39,5	38,7	39,5	39,5	39,5
3.	38,5	38,8	38,8	38,5	38,8	38,8	38,8

- a. Pengujian harus diulang dengan kelinci yang sama
 b. Sediaan tidak memenuhi syarat bebas pirogen
 c. Sediaan memenuhi syarat bebas pirogen
 d. Dilanjutkan tahap kedua
 e. Ditambahkan kelinci
21. Apoteker di QC industri farmasi melakukan pengujian pirogen sediaan infus dekstrosa 5%. Hasil pengamatan suhu tubuh kelinci pada tahap pertama adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kesimpulan yg dpt diambil oleh apoteker tsb?

Kelinci Ke-	Temp Awal (°C)	Temperatur akhir (°C)					
		30 menit	60 menit	90 menit	30 menit	150 menit	180 menit
1.	38,6	39,3	39,3	38,6	39,3	39,3	39,3
2.	38,7	39,5	39,5	38,7	39,5	39,5	39,5
3.	38,5	38,8	38,8	38,5	38,8	38,8	38,8

Kemudian pengujian dilanjutkan Tahap 2 dgn 5 kelinci, dari 5 kelinci

Kelinci Ke-	Temp Awal (°C)	Temperatur akhir (oC)					
		30 menit	60 menit	90 menit	120 menit	150 menit	180 menit
1.	38,6	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39
2.	38,7	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	39,1
3.	38,5	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,8
4.	38,6	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,9
5.	38,7	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	39,1

- a. Pengujian harus diulang dengan kelinci yang sama
b. Sediaan tidak memenuhi syarat bebas pirogen
c. Sediaan memenuhi syarat bebas pirogen
d. Dilanjutkan tahap berikutnya
e. Ditambahkan kelinci
22. Fungsi larutan ABCD dalam pengujian endotoksin?
23. Apoteker QC industri farmasi melakukan uji endotoksin serbuk rekons. Serbuk rekonstitusi mengandung 1 amoxicillin sodium, direkonstitusi dgn 10 ml air LRW. Diketahui $ELC = 0,2 \text{ EU/mg}$, $LAL = 0,125 \text{ EU/mL}$, $MVD = 80$. Hasil pengujian dengan metode jendal gel adalah sebagai berikut :

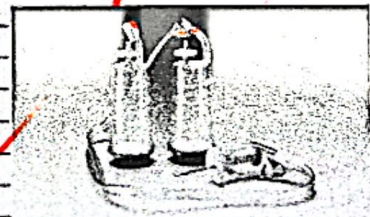
T	LOW	CE				IPC				SAMPLE											
		23	2	35	31	neat	1.2	1.8	1.3	1.16	1.32	1.64	1.80	neat	1.2	1.4	1.3	1.18	1.32	1.64	1.80

Bagaimanakah kesimpulan yang dapat diambil oleh apoteker tersebut

- a. Kadar endotoksin sediaan 0.2 EU/mg, memenuhi syarat
b. Kadar endotoksin sediaan < 0.0025 EU/mg, memenuhi syarat
c. Kadar endotoksin sediaan 0.0566 EU/mg, memenuhi syarat
d. Kadar endotoksin sediaan 0.04 EU/mg, tidak memenuhi syarat
e. Kadar endotoksin sediaan 11,32 EU/mg, tidak memenuhi syarat
24. Faktor apa yg dipengaruhi jika ditambahkan Natrium klorida ?
a. Nutrlent c. Cahaya e. Tekanan osmotic.
b. Kelembapan d. pH

25. Jika dalam uji sterilitas menggunakan media tioglikolat alternatif, mikroorganisme yang digunakan sebagai bakteri anaerob adalah...

- a. *Bacillus subtilis* d. *Pseudomonas aeruginosa*
b. *Clostridium sporogenes* e. *Staphylococcus aureus*
c. *Candida albicans*
26. Media yg akan digunakan utk uji sterilitas sediaan steril harus memiliki kandungan nutrisi utk memfasilitasi pertumbuhan mikroorganisme salah satunya adlh faktor pertumbuhan. Senyawa yg berfungsi sbg faktor pertumbuhan, kecuali :
- a. Garam amonium c. Vitamin B1 e. Asam folat
b. PABA d. Vitamin B2
27. Apoteker di QC membuat media tioglikolat. Salah satu bahan yang digunakan adalah L-sistin. Bahan tsb mempengaruhi kualitas media tsb. Mempengaruhi dalam hal apa?
- a. Kondisi aerob, anaerob d. Nutrient
b. Kelembapan media e. pH
c. Tekanan osmotik
28. Media cair tioglikolat diinkubasi pada suhu?
- a. 25°-35°C b. 10°-15°C c. 20°-25°C d. 40°-45°C e. 30°-35°C
29. Media SCD merupakan media untuk bakteri anaerob, dan kapang dan jamur mempunyai masa inkubasi ?
- a. < 40°C selama 14 hari d. 30 - 35°C selama 14 hari
b. < 15°C selama 14 hari e. 20 - 25°C selama 14 hari
c. 40 - 55°C selama 14 hari
30. Pengujian uji sterilitas diberi gambar :



Ada gbr kedua yang hasilnya JERNIH SEMUA baik sampel, kontrol positif dan kontrol negatifnya.

Yg ditanyakan : metode apa yg digunakan dlm uji sterilitas & hasilnya?
a. Filtrasi membran, Positif palsu d. Inokulasi langsung, Negatif palsu
b. Filtrasi membran, Negatif palsu e. —
c. Inokulasi langsung, Positif palsu

Tabel 3 Jumlah Minimum Bahan yang diuji sesuai dengan Jumlah Bahan dalam Bets

Jumlah wadah dalam Bets*	Jumlah Minimum wadah yang diuji tiap media (Kecuali dinyatakan lain**)
Sediaan parenteral	
Tidak lebih dari 100 wadah	10% atau 4 wadah, diambil yang lebih besar
Lebih dari 100, tetapi tidak lebih dari 500 wadah	10 wadah
Lebih dari 500 wadah	2% atau 20 wadah, diambil yang lebih kecil
Untuk sediaan volume besar	2% atau 10 wadah, diambil yang lebih kecil
Zat Padat antibiotik	
Produk ruahan dalam kemasan <5g	20 wadah
Produk ruahan dalam kemasan ≥5g	6 wadah
Produk ruahan dan campuran	lihat Produk ruahan padat

Isi per wadah	Jumlah minimum yang digunakan (Kecuali dinyatakan lain)
Larutan	
Kurang dari 1 ml	Sehuruh isi tiap wadah
1 - 40 ml	Setengah isi tiap wadah, tetapi tidak kurang dari 1 ml
Lebih dari 40 ml, tidak lebih dari 100 ml	20 ml
Lebih dari 100 ml	10% isi wadah, tetapi tidak kurang dari 20 ml
Larutan antibiotik	1 ml
Sediaan larut dalam air lainnya atau dalam isopropil alkohol	Sehuruh isi tiap wadah, sebanding dengan tidak kurang dari 200 mg
Sediaan yang tidak larut, krim dan salep, yang tersuspensi atau teremulsi	Gunakan isi tiap wadah yang sebanding dengan tidak kurang dari 200 mg
Zat Padat	
Kurang dari 50 mg	Sehuruh isi tiap wadah
50 mg atau lebih, tetapi kurang dari 300 mg	Setengah isi tiap wadah, tetapi tidak kurang dari 50 mg
300 mg - 5 g	150 mg
Lebih besar dari 5 g	500 mg
Benang bedah dan peralatan bedah lainnya untuk penggunaan dokter hewan	3 potongan untuk belai (panjang tiap potong 30 cm)
Pembalut kapas perban (dalam kemasan)	100 mg per kemasan
Benang bedah dan bahan sejenis yang dikemas untuk penggunaan sekali pakai	Sehuruh alat
Alat Kesehatan lainnya	Sehuruh alat, potong kecil kecil atau diuraikan

Untuk menjawab soal no 31-33, gunakan tabel di samping :

31. Sed. 30 mg/ml dgn volume ampul 1 mL Hendak produksi 10.000 wadah.

Brp jumlah minimum bahan yang diuji ?

- a. 20 wadah, 1 mL c. 20 wadah, 0,5 mL e. 200 wadah, 1 mL
b. 40 wadah, 1 mL d. 40 wadah, 0,5 mL

32. Vol. ampul 2 mL dibuat 10.000 wadah. Brp jumlah minimum bhn yg diuji ?

- a. 20 wadah, 1 mL c. 20 wadah 0,5 mL e. 100 wadah, 1 mL
b. 40 wadah, 1 mL d. 40 wadah, 0,5 mL

33. Pengambilan sampel merupakan salah satu parameter penting dalam uji sterilitas. Sebuah Industri farmasi memproduksi infus Ringer Laktat dengan kuantitas 10.000 bags per bets. Berdasarkan tabel kriteria jumlah minimum bahan uji di bawah ini, berapakah jumlah minimum bags yang diuji tiap media?

- a. 15 wadah c. 1000 wadah e. 200 wadah
b. 10 wadah d. 20 wadah

34. Seorang personil produksi pada industri farmasi sedang melakukan pengamatan partikel secara langsung dengan alat berikut. Pada alat tersebut terdapat background hitam putih, tujuan penggunaan background tersebut ialah :

- a. Mengamati ukuran partikel yang dapat diamati langsung
b. ...
c. Mengamati adanya partikel yang berwarna dan tidak berwarna
d. Mengamati partikel yang berbentuk serabut
e. Mengamati pengendapan partikel

35. Industri farmasi melakukan uji partikel sediaan injeksi citicolin dengan metode hamburan cahaya. Bagaimanakah prinsip pengujian dengan metode tersebut ?

- a. Pengamatan partikel secara visual dengan latar hitam dan putih
b. Pencatatan hambatan radiasi cahaya karena adanya partikel
c. Pengumpulan partikel pd membran & amati menggunakan mikroskop
d. Pencatatan fluoresensi cahaya karena adanya partikel
e. Destruksi partikel dengan radiasi cahaya

36. Pernyataan yang benar terkait clean room non sitostatika adalah ...

- a. Tekanan di ruang pencampuran lebih tinggi dibandingkan ruang gowning
b. Ruang gowning memiliki tekanan yang lebih rendah dari ruang persiapan
c. Ruang persiapan memiliki tekanan paling positif
d. Tidak ada perbedaan tekanan antar ruang
e. Ruang gowning memiliki tekanan paling negatif

37. Manakah yang benar terkait area kritis non touch? M12 slide 31

- 1) Kepala ampul
- 2) Leher ampul
- 3) Ujung spuit
- 4) Semua bagian needle
- 5) Tepi karet
- 6) Tengah karet

SOAL BU AGNES BERUPA VIGNETTE

Skenario vignette : dry powder ceftazidime pentahydrat hendak dilarutkan bersama avibactam untuk sediaan infus

38. Pelarut yg digunakan untuk dry powder injection saat compounding adl

- a. Air untuk injeksi
- b. Air destilasi
- c. Air murni
- d. Air steril untuk injeksi
- e. Air bebas pirogen

39. Spesifikasi kls tempat dilakukan pencampuran dry powder for injection ?

Pilgannya dari tabel di bwh ini :

Batas yang disarankan untuk cemaran mikroba (*)				
Kelas	Sampel udara cfu/m ³	Cawan papir (dia. 90 mm) cfu/4 jam (*)	Cawan kontak (dia. 55 mm) cfu/plate	Sarung tangan 5 jari cfu/ sarung tangan
A	<1	<1	<1	<1
B	10	5	5	5
C	100	50	25	-
D	200	100	50	-

40. Compounding larutan obat, apakah persiapan dan pemeriksaan yang dapat diabaikan?

- a. Mengkonfirmasi ulang kepada penerima obat
- b. Memeriksa rute pemberian obat
- c. Melakukan uji stabilitas dalam penentuan BUD.
- d. Menghitung kesesuaian dosis
- e. Menentukan jenis pelarut

41. Apa aja yg perlu dicantumkan pada label saat pencampuran injeksi ?

- 1) No batch
- 2) Jenis pelarut
- 3) Tgl pencampuran cairan
- 4) Nama pasien dan obat (rekam medis pasien)
- 5) Tgl kadaluwarsa stlh pencampuran
- 6) Jumlah yg dicampur

Jawab :

- a. 1, 2, 3
- b. 2, 3, 4
- c. 3, 4, 5
- d. 4, 5, 6
- e. 5, 6, 1

42. Kemasan vial yg dipakai utk injeksi antibiotik ceftazidim, terbuat dari...

- a. HDPE
- b. Borosilikat
- c. Soda lime glass
- d. Soda treated glass
- e. NP

43. Metode sterilisasi utk kemasan tsb ?

- a. Panas basah.
- b. Panas kering
- c. Gas
- d. Radiasi
- e.

44. Apa alasan pemilihan wadah dgn warna? Tabel berikut dpt digunakan sbg pertimbangan.

Table 1 Glass Pigment Colors

Compounds	Colors
Iron oxides	Greens, browns
Manganese oxides	Deep amber, amethyst
Cobalt oxide	Deep blue
Gold chloride	Ruby red
Selenium compounds	Reds
Carbon oxides	Amber/brown
Mix of manganese, cobalt, iron	Black
Antimony oxides	White
Uranium oxides	Yellow green
Sulfur compounds	Amber/brown
Copper compounds	Light blue, red
Tin compounds	White
Lead with antimony	Yellow

1) Bhn yg mgd warna iron oxide dpt menahan tranmisi uv

2) Bhn yg mgd chopper compounds dpt menahan tranmisi uv

3) Bhn yg mgd tin compounds dpt menahan tranmisi uv

4) Bhn yg mgd manganese oxide dpt menahan tranmisi uv

5) Bhn yg mgd selenium compounds dpt menahan tranmisi uv

a. 3 dan 5 b. 1 dan 3 c. 1 dan 4 d. 1 dan 5 e. 3 dan 4

45. Kemasan utk infus tersusun dari plastik jenis apa?

46. Cara sterilisasi utk wadah infus yg terbuat dari plastik adl dengan ...

- a. Panas basah
- b. Gas
- c. Panas kering
- d. Sinar UV
- e. Filtrasi

47. Bahan penyusun yang digunakan utk rubber stopper utk dry powder ceftazidim?

- a. Silicon oxide
- b. Polivinil klorida
- c. Halobutyl
- d. Borosilikat
- e.

48-50. gak dapat soal

~GOOD LUCK~

11. M8 slide 3 = Insulin tersusun dari protein (peptida)
diambil ada peptin (protease)
Insulin bisa dipecah / diinsus.

(E)

12. M8 slide 9 = Prolonged absorption → 14 / 56

(B)

13. M8 slide 18 = kuis teor no-13 (C)

14. M8 slide 28 = teres mara = (E)

NOTE: perhatikan bentuk sed juga

15. M8 slide 38 = ampul = single dose

Tidak perlu (E)

16. M8 slide 38 = Chlorhexidine asetat

4/ multiple dose (E)

17. M8 slide 44 = TAPAK SEJUAL = (C) → Infus single dose

18. M8 slide 44 = (D)

19. M8 slide 53 = Produk Infus

Produk jadi (EPC)

(A)

10. Penurunan titik beku

* Hitung Tf BA = BA = 0.2

$$\rightarrow 0.05^\circ \text{ 4/ } 0.15^\circ \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} x = 0.02^\circ$$

$$x \quad 0.2^\circ$$

* Selisih ΔTf (NaCl - BA)

NaCl 0.9% - BA

$$-0.52 - (-0.02) = -0.5^\circ \text{C}$$

Ingat: - hasil ⊖ → hipotonis

- hasil ⊕ → hipertonic

* NaCl yg dibutuhkan

$$\frac{0.52^\circ \text{C}}{0.5^\circ \text{C}} \times 0.9\% \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} x = 0.954\%$$

* Bobot NaCl = 0.8654% x total sed.

$$= 0.8654\% \times 50 \text{ ml}$$

$$= 0.4327 \text{ g} \quad (B)$$

10. Perhitungan tonisitas

* BA = 0.1% x total sed.

$$= 0.1\% \times 50 \text{ ml} = 0.05 \text{ g}$$

* Ekuivalen BA dng NaCl

$$\frac{0.18 \text{ 4/ } 0.5\%}{x \quad 0.1\%} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} x = 0.036 \text{ g}$$

$$\rightarrow BA \times \text{nilai E} = 0.05 \text{ g} \times 0.036 \text{ g} = 0.0018 \text{ g}$$

* NaCl = 0.9% x total sed

$$= 0.9\% \times 50 \text{ mL} = 0.45 \text{ g}$$

* NaCl yg dibutuhkan:

$$\text{NaCl} - \text{BA} = 0.45 \text{ g} - 0.0018 \text{ g}$$

$$= 0.4482 \text{ g} \rightarrow \text{mendekati D}$$

12. M8 slide 20:

X = jumlah partikel

B = 4/ jumlah mikroba di udara

C = 4/ jumlah mikroba di permukaan

D = 4/ jumlah mikroba di udara

E = 4/ jumlah mikroba di tangan operator

13. M8 slide 22

$$\rightarrow \geq 10 \text{ menit} = 600 \rightarrow \text{MS}$$

$$\rightarrow \geq 25 \text{ menit} = 60 \rightarrow \text{MS}$$

14. M8 slide 28 = (D)

Persyaratan = vol. tak terang dari vol. yg tertera
bila druli satu persatu.

* jika vol. 1A = 2 ml → tak terang
dari yg tertera pd etiket bila
digabung.

Contoh: ampul → 1A = 5 ampul @ 2 ml
→ ga boleh terang dari 10 ml
(5 x 2 ml)

misal: ampul yg tertera 2 ml, 1 dus isi 5

- ampul 1 = 2 ml

- ampul 2 = 2.65 ml

- ampul 3 = 1.8 ml

- ampul 4 = 1.9 ml

- ampul 5 = 2.2 ml

Vol total = 9.95 ml

→ hanya 10
(5 x 2 ml)

→ TMS.

15. M8 slide 39 - 40 = BUTAN (A)

16. M8 & Ruang CPDB

Ruang E1A (LAPC)

1). x

2). ✓

3). x → hanya 4/ fitototik

4). ✓

5). ✓

6). x

13. M8 slide 23 = Size excluding fiber = B

Antilog = 5.66 EU/ml

14. M8 slide 30

= 5.66 EU/100 mg

→ kalo memenuhi syarat

↓ = 100 ↓ = 100 mg

→ boleh dipakai setelah 48 jam.

0.466 EU/mg

→ kalo tidak memenuhi syarat

Keimpulan: (bandingkan dng ELS)

→ boleh dipakai setelah 2 minggu

→ 0.0566 EU/mg < ELC

hakinya = ada kenataan > 0.5°C Shg

hasil kita memenuhi (C)

dinyatakan TMS → A

15. M8 slide 38 = D

20. Selisih = 1 - 0.5

$$2 = 0.5$$

$$3 = 0.2$$

Syarat = ga boleh ada yg ≥ 0.5°C

hasil = lanjut tahap 2. D

21. Selisih = 1 - 0.3

$$2 = 0.8$$

$$3 = 0.3$$

$$4 = 0.4$$

$$5 = 0.4$$

$$6 = 0.3$$

$$7 = 0.3$$

$$8 = 0.4$$

$$+ \quad 3.6 \rightarrow > 3.3$$

Syarat = → tak lebih dari 3 kelima > 0.5°C

dan

→ jumlah kenaikan suhu < 3.3°C

hasil: → masuk } B (TMS)

→ Tdk masuk

22. M8 slide 42 =

23. HSE akhir

(EU/ml)

1. 0.125 x 32.4 → 0.6021

2. 0.125 x 64.8 → 0.9831

3. 0.125 x 97.2 → 1.2151

Antilog = 5.66 EU/ml

→ soal = 1 g dlm 10 ml air

= 100 mg dlm 10 ml air

= x mg dlm 1 ml air

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

x = 100 mg dlm 1 ml

Kada tidak memenuhi syarat

→ bath diperoleh setelah 2 minggu

Hasilnya ada yang akan > 0.5°C sig

dan sediaan TMS → [A]

20. M₁₀ slide 38 = [D]

syarat = getas pada

a = 0.8 30.2 0.5°C

3 = 0.2 30.2 0.5°C

21. Selesai = 1:0.7 30.2 0.5°C

3 = 0.8 30.2 0.5°C

4 = 0.4 30.2 0.5°C

5 = 0.4 30.2 0.5°C

6 = 0.3 30.2 0.5°C

7 = 0.3 30.2 0.5°C

8 = 0.4 30.2 0.5°C

9 = 0.6 30.2 0.5°C

10 = 0.6 30.2 0.5°C

11 = 0.6 30.2 0.5°C

12 = 0.6 30.2 0.5°C

13 = 0.6 30.2 0.5°C

14 = 0.6 30.2 0.5°C

15 = 0.6 30.2 0.5°C

16 = 0.6 30.2 0.5°C

17 = 0.6 30.2 0.5°C

18 = 0.6 30.2 0.5°C

19 = 0.6 30.2 0.5°C

20 = 0.6 30.2 0.5°C

21 = 0.6 30.2 0.5°C

22 = 0.6 30.2 0.5°C

23 = 0.6 30.2 0.5°C

24 = 0.6 30.2 0.5°C

25 = 0.6 30.2 0.5°C

26 = 0.6 30.2 0.5°C

27 = 0.6 30.2 0.5°C

28 = 0.6 30.2 0.5°C

29 = 0.6 30.2 0.5°C

30 = 0.6 30.2 0.5°C

31 = 0.6 30.2 0.5°C

32 = 0.6 30.2 0.5°C

33 = 0.6 30.2 0.5°C

34 = 0.6 30.2 0.5°C

35 = 0.6 30.2 0.5°C

36 = 0.6 30.2 0.5°C

37 = 0.6 30.2 0.5°C

38 = 0.6 30.2 0.5°C

39 = 0.6 30.2 0.5°C

24. M₁₀ slide 12 = NaCl = pengawetan [E]

25. M₁₀ slide 31 = aneob [B]

26. M₁₀ slide 8 = faktor pertumbuhan, keasid [A]

27. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

28. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

29. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

30. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

31. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

32. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

33. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

34. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

35. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

36. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

37. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

38. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

39. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

40. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

41. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

42. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

43. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

44. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

45. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

46. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

47. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

48. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

49. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

50. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

51. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

52. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

53. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

54. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

55. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

56. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

57. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

58. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

59. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

60. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

61. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

62. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

63. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

64. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

65. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

66. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

67. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

68. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

69. M₁₀ slide 15 = L-ashin spg, aneob [A]

42. Vol. ampul = 2ml → 50V [A]

Produksi = 10.000 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]

2.7. x 10.000 = 2.00 [A]

20 wadah [A]